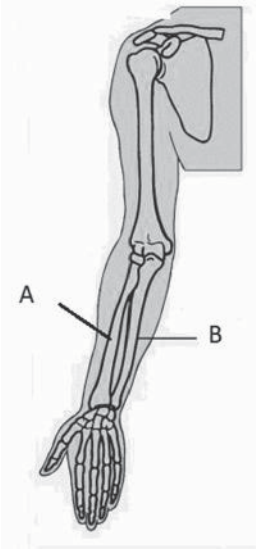
VIII. A köröm-patella betegség 9 pont

Ritka, öröklődő kór a köröm-patella betegség. A betegek néhány körme kórosan kicsi, vagy hiányzik. Ízületeik, csontjaik is deformálódhatnak: például sokszor hiányzik a térdkalács-csontjuk, és más ízületeik is lazák lehetnek. A betegség testi kromoszómán öröklődik, a betegséget okozó allél domináns.

1. A betegség a könyökízületet is érintheti. Nevezze meg a könyökízület rajzolt ábráján a két betűvel jelölt alkarcsontot! (2 pont)

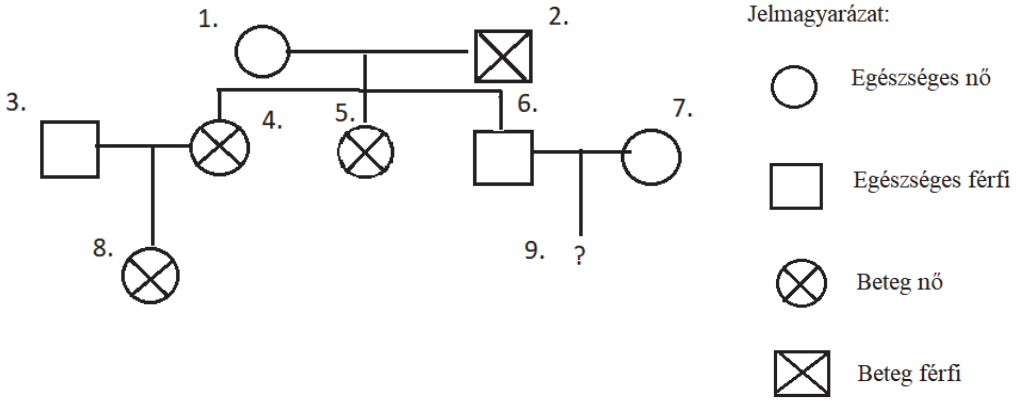


A: ……

B: ……..

1. ábra

Egy házaspár genetikai tanácsadóhoz fordul, mert családjukban előfordult a köröm-patella betegség. Szeretnék megtudni, hogy születendő gyermeküknél számítaniuk kell-e a kórra. A betegség előfordulását a családban az alábbi családfa mutatja. Feltételezzük, hogy az ábrázolt betegség szempontjából nem történt új mutáció.



2. ábra

A szöveg és a 2. ábra alapján oldja meg a feladatot!
Jelölje a betegséggel kapcsolatba hozható gén két alléljét *B*-vel és *b*-vel!

2. Írja fel a 2. számú személy genotípusát az adott betegség szempontjából! …….

3. Milyen lehet az 5. személy genotípusa az adott betegség szempontjából?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Biztosan homozigóta domináns.
B) Lehet homozigóta recesszív.
C) Biztosan heterozigóta.
D) Nem lehet eldönteni, hogy homozigóta domináns vagy heterozigóta.
E) Semmit nem lehet megállapítani a genotípusáról, mert nem született még gyermeke.

4. Milyen lehet a 6. személy genotípusa az adott betegség szempontjából?

A) Biztosan homozigóta recesszív.
B) Lehet heterozigóta, hordozó.
C) Biztosan BB.
D) Nem lehet eldönteni, hogy homozigóta domináns vagy heterozigóta.
E) Semmit nem lehet megállapítani a genotípusáról, mert nem született még gyermeke.

5. A 3.–4. számmal jelölt házaspár második gyermeket szeretne. Kell-e a köröm-patella tünetegyüttesben szenvedő gyermekre számítaniuk? Ha igen, milyen eséllyel, ha nem, miért nem? Válaszát a genotípusokkal vezesse le! A mutáció lehetőségét zárjuk ki! (3 pont)

6. A 6.–7. házaspárnak kell-e tartaniuk attól, hogy születendő gyermekük az adott betegségben fog szenvedni? *Válaszát indokolja!*

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen